

XIX Congreso
Latinoamericano de
DIABETES
Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD

19-21

NOVIEMBRE 2025

**CENTRO DE CONVENCIONES
PALACIO MUNICIPAL
CUSCO - PERÚ**

DBT 2 y MASLD: Panorama actual en Argentina y LATAM

ORGANIZA



Dra. Adriana Alvarez
Coordinadora Grupo Obesidad-MASLD de ALAD

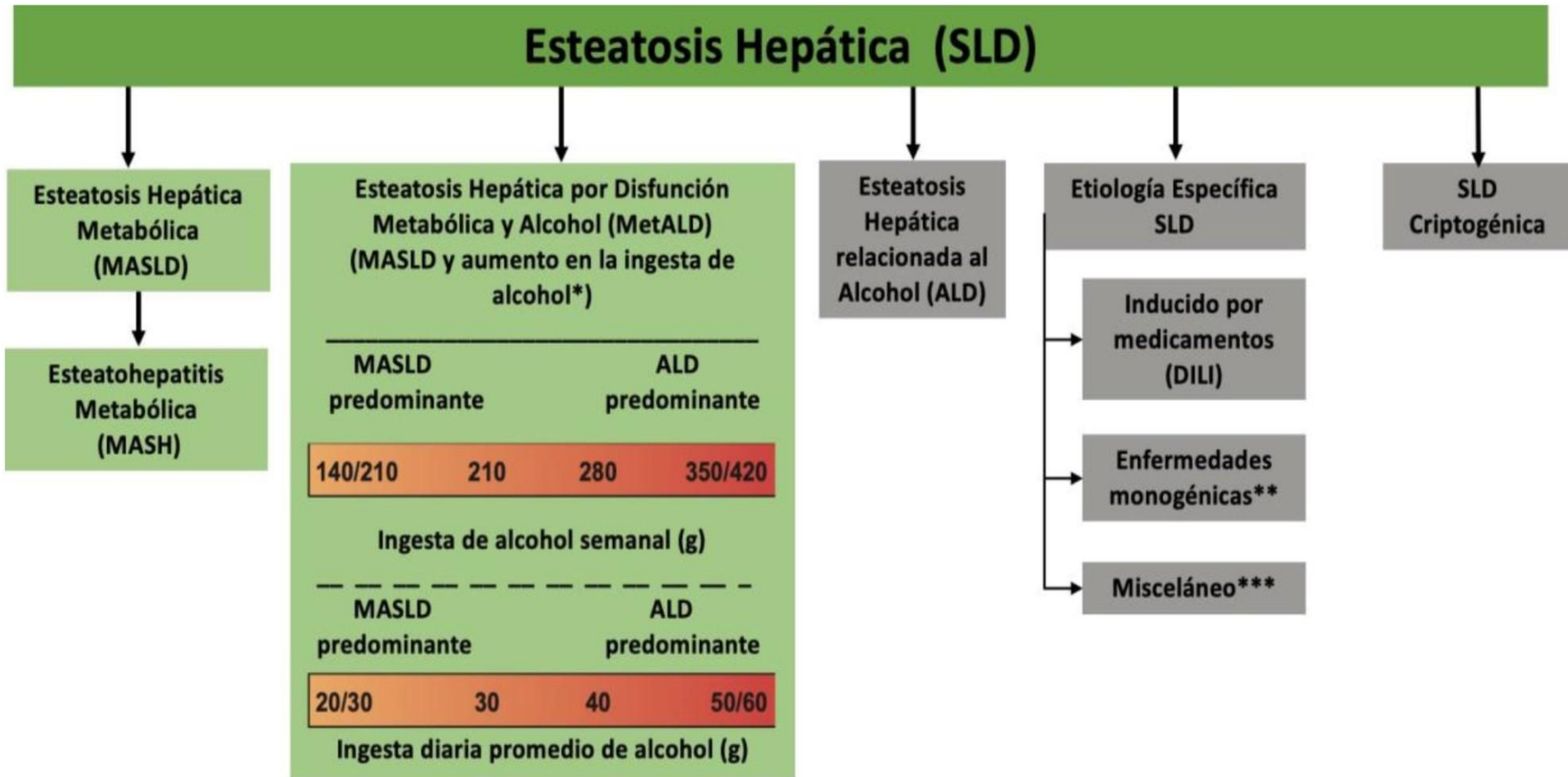
Agenda

- ✓ Introducción
- ✓ Panorama Mundial
- ✓ Panorama en Argentina y LATAM
- ✓ Resultados Finales del “Estudio de Prevalencia de MASLD en DM2 en Argentina” y resultados preliminares **PREMADIAB-2 LATAM**
- ✓ Conclusiones



Introducción





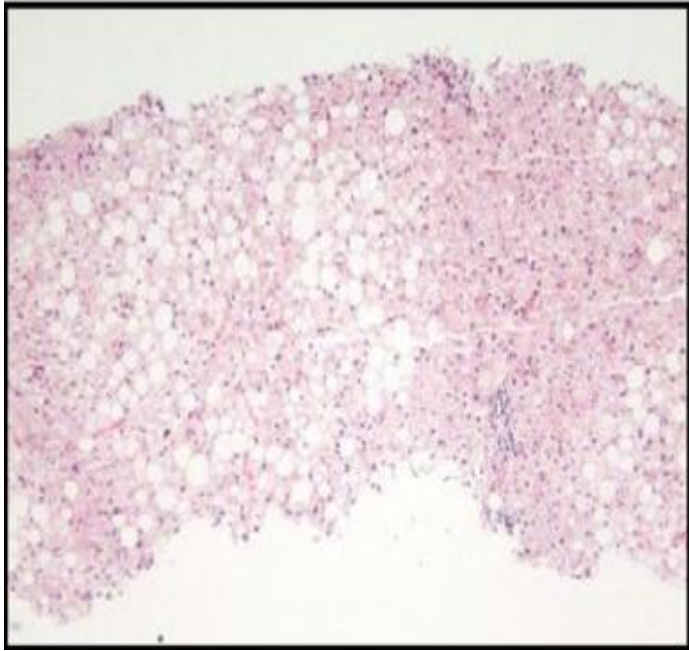
*Ingesta semanal 140-350g mujeres, 210-420g hombres (promedio diario 20-50g mujer, 30-60g hombre)

**ej. Deficiencia de lipasa ácida lisosomal (DLAL), enfermedad de Wilson, hipobetalipoproteinemia, errores innatos del metabolismo

*** ej. Virus de Hepatitis C, malnutrición, enfermedad celiaca

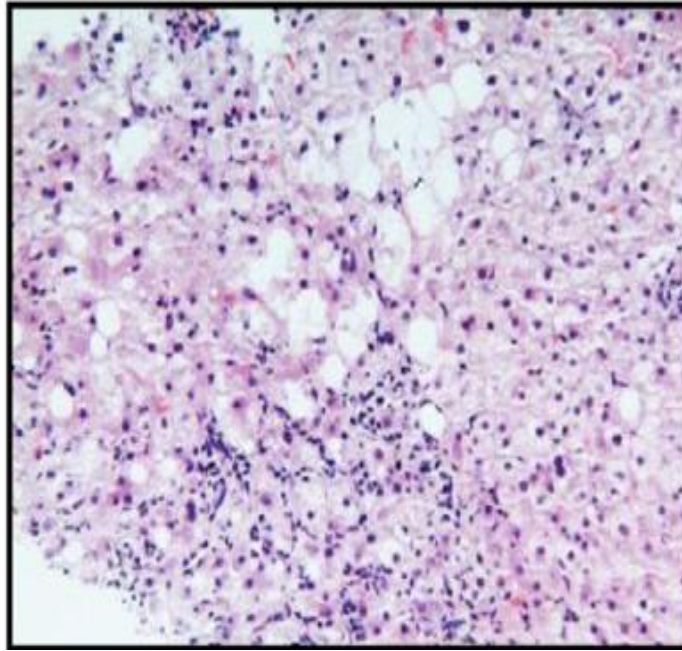
DIAGNOSTICO POR BIOPSIA

ESTEATOSIS SIMPLE



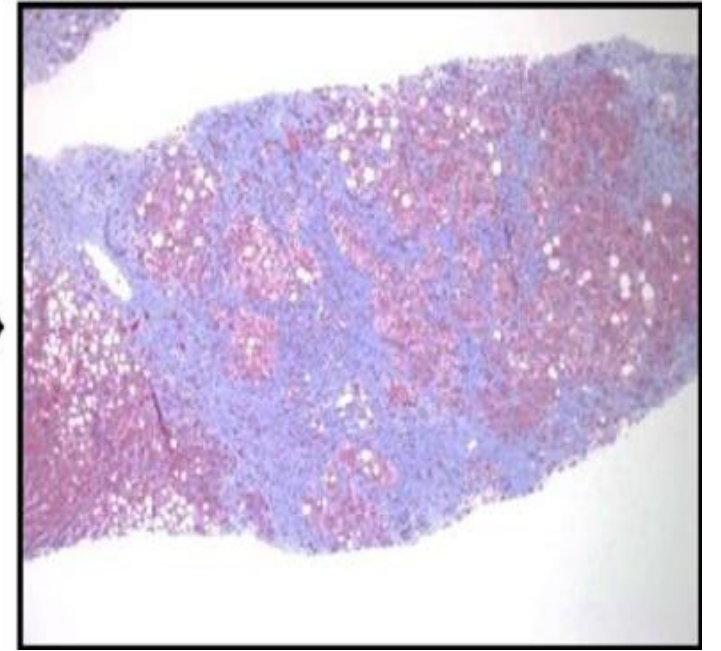
- Esteatosis macrovesicular sin actividad inflamatoria ni injuria hepática

ESTEATOHEPATITIS



- Esteatosis macrovesicular + Inflamación lobular + Balonización

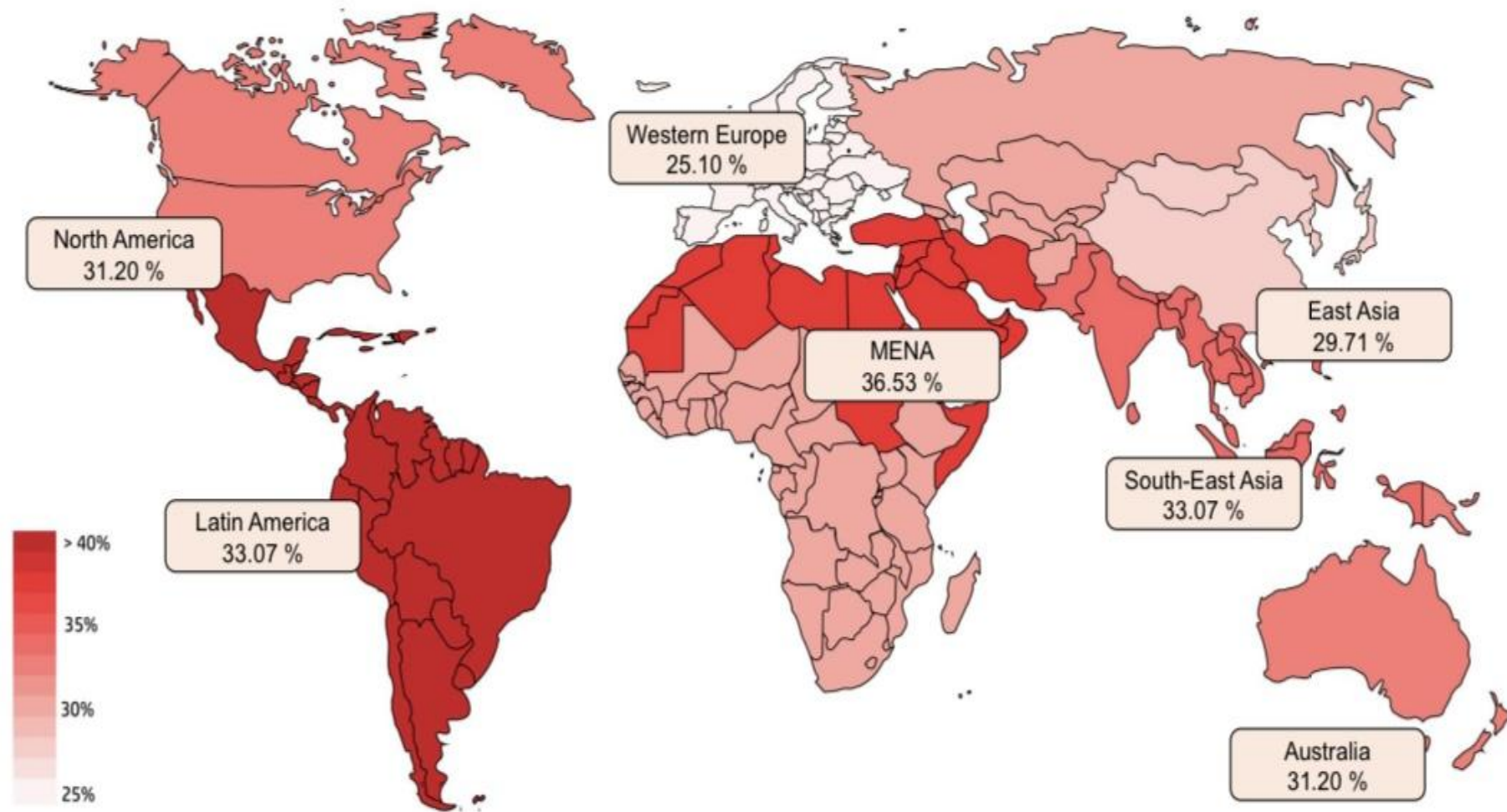
FIBROSIS



- Fibrosis de 0 a 4.

Panorama Mundial





Trends in Endocrinology & Metabolism

Figure 1. The global prevalence rates of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) in the general adult population. Abbreviation: MENA, Middle East and North Africa.

A global view of the interplay between non-alcoholic fatty liver disease and diabetes



Lancet Diabetes Endocrinol 2022

Published Online

February 17, 2022

[https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00003-1](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00003-1)

Norbert Stefan, Kenneth Cusi

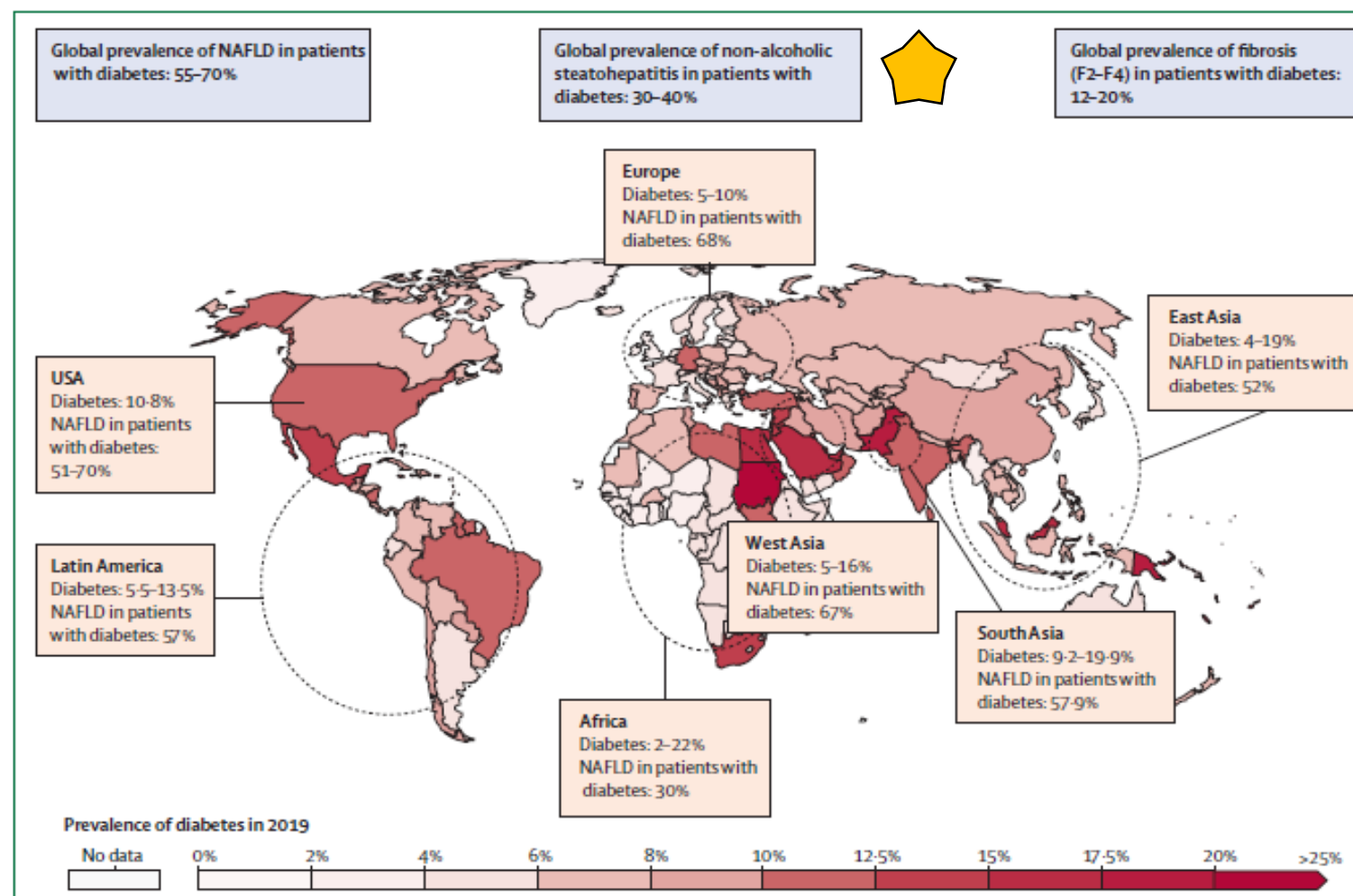


Figure 1: Global prevalence of NAFLD, non-alcoholic steatohepatitis, and fibrosis in patients with diabetes and regional prevalence of NAFLD and its association with diabetes

Panorama en Argentina



ESTUDIO ARGENTINO SOBRE LA FRECUENCIA DE ESTEATOSIS HEPATICA ASOCIADA A DISFUNCION METABOLICA Y RIESGO CARDIOVASCULAR





Introducción



La Enfermedad Hepática Esteatósica Asociada a Disfunción Metabólica (MASLD), es la principal causa de cirrosis en la actualidad.

Se desconoce la prevalencia de MASLD asociada a diabetes tipo 2 en Argentina.

A su vez, la enfermedad hepática esteatósica asociada a Disfunción metabólica(MASLD) tiene alto impacto sobre riesgo cardiovascular no existiendo hasta la fecha datos fehacientes en nuestro país.



Objetivos



Objetivo Principal:

Estimar la prevalencia de MASLD en pacientes con Diabetes tipo 2 que asisten a consulta ambulatoria en 21 consultorios de referencia en diabetes de la República Argentina y su relación con riesgo cardiovascular de acuerdo al score Hearts en las Americas OPS/OMS

Objetivo secundario:

- Evaluar el riesgo de fibrosis hepática con el score FIB-4



Material y Métodos



- Se realizó un estudio de corte transversal, observacional y multicéntrico.
- Participaron 21 centros de atención ambulatoria representativos de las 5 áreas geográficas de la Argentina: Centro, Cuyo, Noroeste, Nordeste y Patagonia.
- Se realizaron estudios de laboratorio y ecografía para diagnosticar MASLD.
- Se realizó el score de riesgo Fib 4 y score de riesgo cardiovascular de Hearts para las américas.
- Se realizó fibroscan en los centros que tenían disponible.

FIB-4 Score

FIB-4 Score

- Edad
- TGO
- TGP
- Plaquetas

<1.3 VPN 90%

30% de los casos

>2.67 VPP 80%

Limitaciones:

EDAD

DIABETES TIPO 2

RANGO(intermedio): 1.3-2.67



Score de riesgo para las Américas

Score Riesgo cardiovascular para las Américas

Calcula el riesgo a 10 años de un evento cardiovascular utilizando parámetros clínico como antecedentes cardiovasculares, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, colesterol, presión arterial, talla y peso.

Bajo <5%

Moderado 5% a <10%

Alto: 10% a <20%

Muy alto 20% a <30%

Crítico $\geq 30\%$





Cálculo Muestral



El cálculo muestral se realizó enfocado en el objetivo primario de estudio.

Estimando una prevalencia de MASLD en pacientes con DM2 de 50% $\pm$ 5%, con un error alfa de 0,05 y un beta de 0.80, para un intervalo de confianza del 95%.

El n calculado a incluir fue de 384 pacientes. Se estimó un 10% de datos faltantes o perdidos por lo que se calculó incluir 422 pacientes por medio de OpenEpi.



Resultados



Se incluyeron 579 pacientes, de los cuales 470 presentaron MASLD.

La prevalencia estimada de MASLD en pacientes con diabetes tipo 2 en Argentina es de 81,2% (intervalo de confianza 95% 77,8-84,3%).



Región	Población	Prevalencia
Noroeste	140 (24,26%)	77,9%
Nordeste	30 (5,2%)	86,7%
Centro	238 (41,25%)	80,3%
Cuyo	97 (16,81%)	79,4%
Patagonia	73 (27,56%)	90,28%
CABA	159 (27,5%)	78,62%



Características Basales. Antecedentes.

Variable	Resultado	Número de pacientes
Edad	60 (52-67)	577
Sexo Masculino	274 (47.8%)	573
Antigüedad de la diabetes	9 (4-15)	571
Consumo de alcohol	171 (29,74%)	575
Tabaquismo	89 (15,6%)	572
Realiza ejercicio físico	228 (39,5%)	578
Insuficiencia renal	55 (9,6%)	575
Hipertensión	367 (64,2%)	572
Riesgo cardiovascular para las Américas	Bajo riesgo: 11 (2,24%)	492
	Moderado Riesgo: 25 (5.08%)	
	Alto Riesgo: 354 (71.95%)	
	Muy Alto Riesgo: 96 (19.51%)	
	Riesgo Crítico 6 (1.22%)	



Características Basales. Examen físico.

Variable	Resultado	Número de pacientes
Peso	86 (74-101)	577
BMI	32 (29-36)	561/566
	Peso normal: 30 (5,35%)	
	Sobrepeso: 152 (27,09%)	
	Obesidad: 379 (67,59%)	
Cintura Abdominal	Masc: 109 (100-118)	273
	Fem: 102 (93-110)	296



Laboratorio, FIB-4 y Fibroscan.

Variable	Resultado	Número de pacientes
Plaquetas	236000 (200000-280000)	577
Colesterol	169 (142-201)	577
Triglicéridos	147.5 (110-209.5)	576
GPT	26 (18-35.5)	576
GOT	22.8 (17-30)	575
GGT	28 (19-38)	533
Glucemia	126 (107-158)	579
Hba1c	7 (6.25-8.3)	560
FIB-4	1.13 (0.79-1.59)	571
Fibroscan	5,7 (4,7-9,5)	63



Resultados

Variable	Sin MASLD	MASLD	OR	P
Sexo masculino	58 (54,21%) 107	216 (46,35%) 466	1,37 (0,89-2,08)	1,43
BMI	28 (26-32) 106	33 (29-37) 455	1,18 (1,25-1,24)	>0.001
Cintura Abdominal (Masc.)	102,6 ($\pm$ 12,3) 58	112,3 ($\pm$ 12,9) 215	1,07 (1,04-1,1)	>0.001
Cintura Abdominal (Fem.)	95,4 ($\pm$ 11,3) 48	105 ($\pm$ 14,4) 248	1,06 (1,03-1,09)	>0.001
Antigüedad de la diabetes	11 (5-15.5) 106	8 (4-14) 463	0,96 (0,94-0,99)	0.013
Antecedentes cardiovasculares	22 (20,37%) 108	87 (18,75%) 464	0,90 (0,54-1,52)	0,69
Consumo de alcohol	30 (28,04%) 107	141 (30,13%) 468	1,1 (0,69-1,76)	0,67
Porciones de alcohol por semana	4 (2-7) 29	4 (2-6) 140	0,98 (0,94-1,02)	0,5



BMI y MASLD

BMI	Población	MASLD	% MASLD Total
Normopeso	30	14 (46,7%)	3,08%
Sobrepeso	152	105 (69,1%)	23,1%
Obesidad	379	336 (88,7%)	73,9%

BMI	OR	Intervalo de Confianza (95%)	Valor p
Sobrepeso	2,5	(1,2- 5,6)	0,021
Obesidad	8,9	(4,1-19,6)	0,000

Selecciona país y ciudad

Cómo medir correctamente la presión arterial

Estimar el Riesgo Cardiovascular

Via Clínica - Recomendaciones terapéuticas

Otros cálculos

Estimación de Fibrado Global

Índice de Masa Corporal

> Instrucciones para el uso de la calculadora

HEARTS en las Américas

OPS

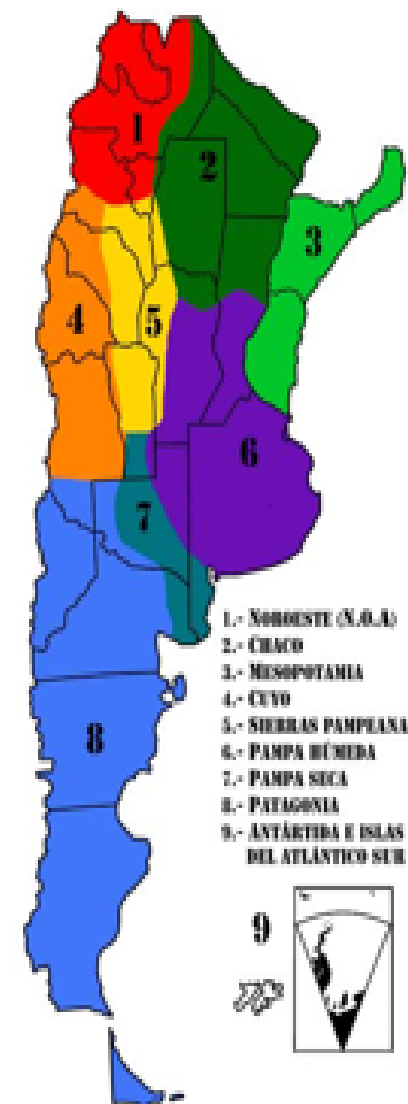
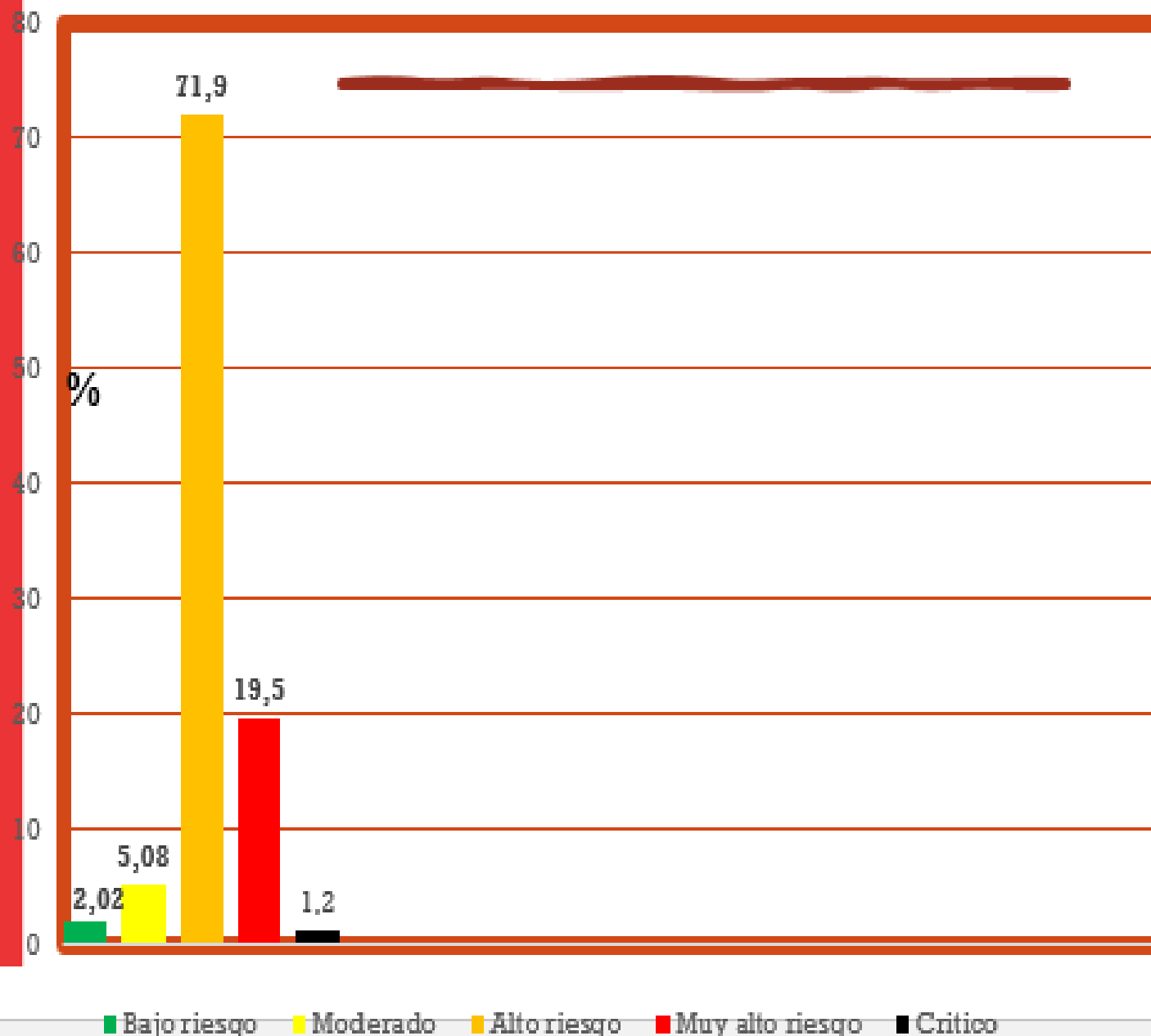


Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Américas

Este sitio web cuenta con la colaboración técnica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Bethesda y la Organización de Estados Americanos (OEA).





Conclusiones



- **8 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen MASLD.**
- El **MASLD** tiene una fuerte relación con el BMI, cintura abdominal y duración de la diabetes.
- **92,6 %** de los pacientes con diabetes y MASLD se hallan en categoria de **riesgo cardiovascular alto, muy alto y/o crítico** de acuerdo a la clasificacion Hearts en las Americas OPS/OMS

Panorama en LATAM



Liver Diseases in Latin America: Current Status, Unmet Needs, and Opportunities for Improvement

Luis Antonio Díaz, MD¹

Gustavo Ayares, MD¹

Jorge Arnold, MD¹

Francisco Idalgoaga, MD¹

Oscar Corsi, MD¹

Marco Arrese, MD^{1,4}

Juan Pablo Arab, MD^{1,2,3,*}



Liver Diseases in Latin America: Current Status, Unmet Needs, and Opportunities for Improvement Díaz et al.

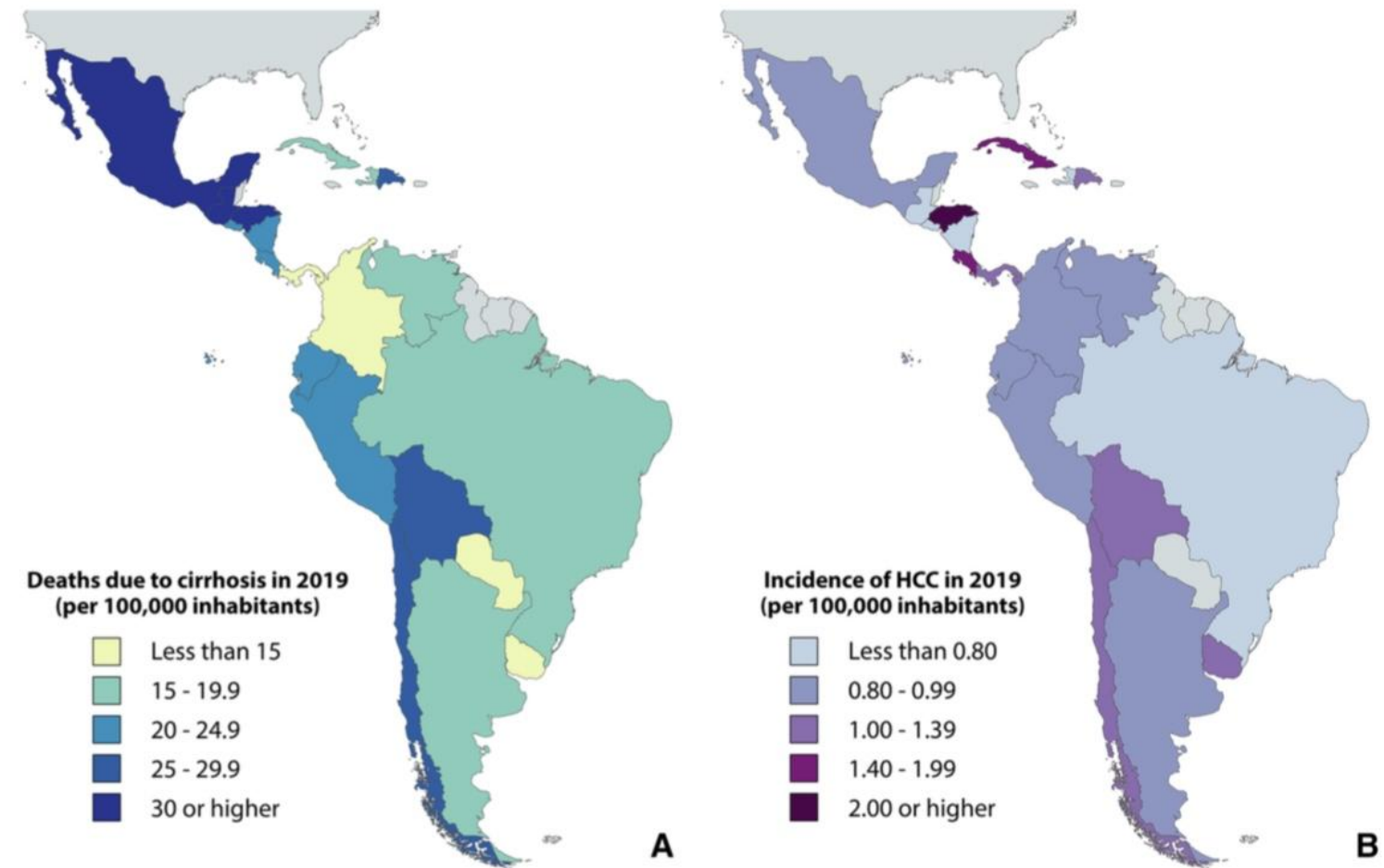


Fig. 1 Impact of liver disease in terms of (A) deaths due to cirrhosis and (B) incidence of hepatocellular carcinoma (HCC). Data was obtained from the Global Burden of Disease database.

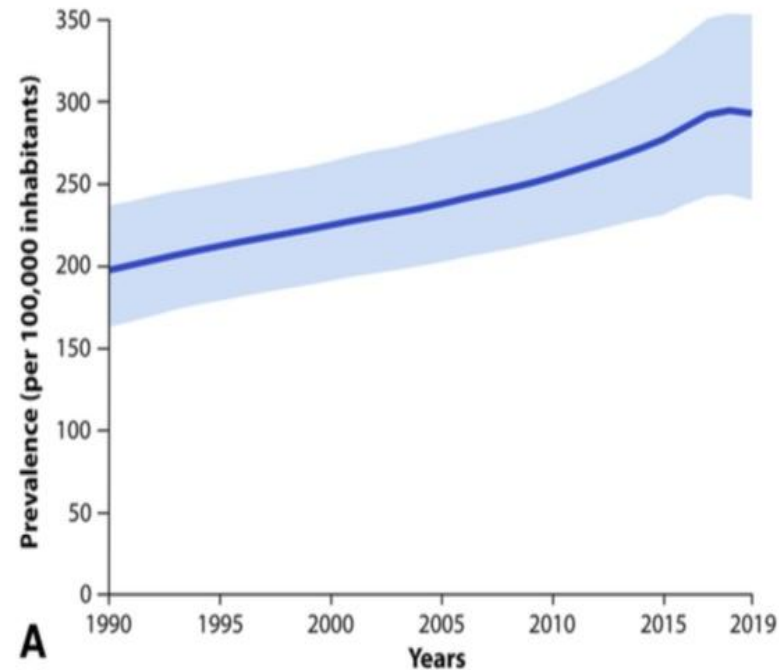
Liver Diseases in Latin America: Current Status, Unmet Needs, and Opportunities for Improvement

Luis Antonio Díaz, MD¹
Gustavo Ayares, MD¹
Jorge Arnold, MD¹
Francisco Idalsoaga, MD¹
Oscar Corsi, MD¹
Marco Arrese, MD^{1,4}
Juan Pablo Arab, MD^{1,2,3,*}

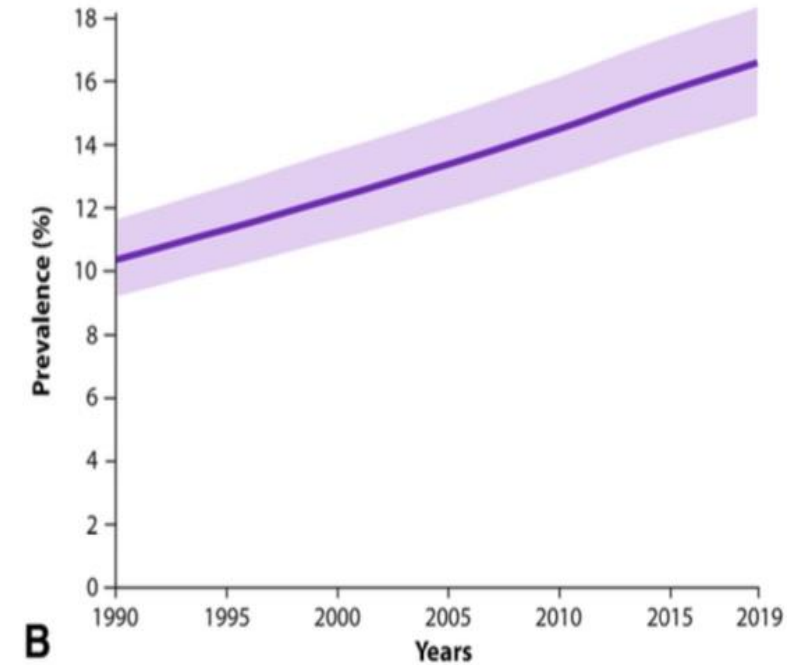


Liver (E Tapper, Section Editor)

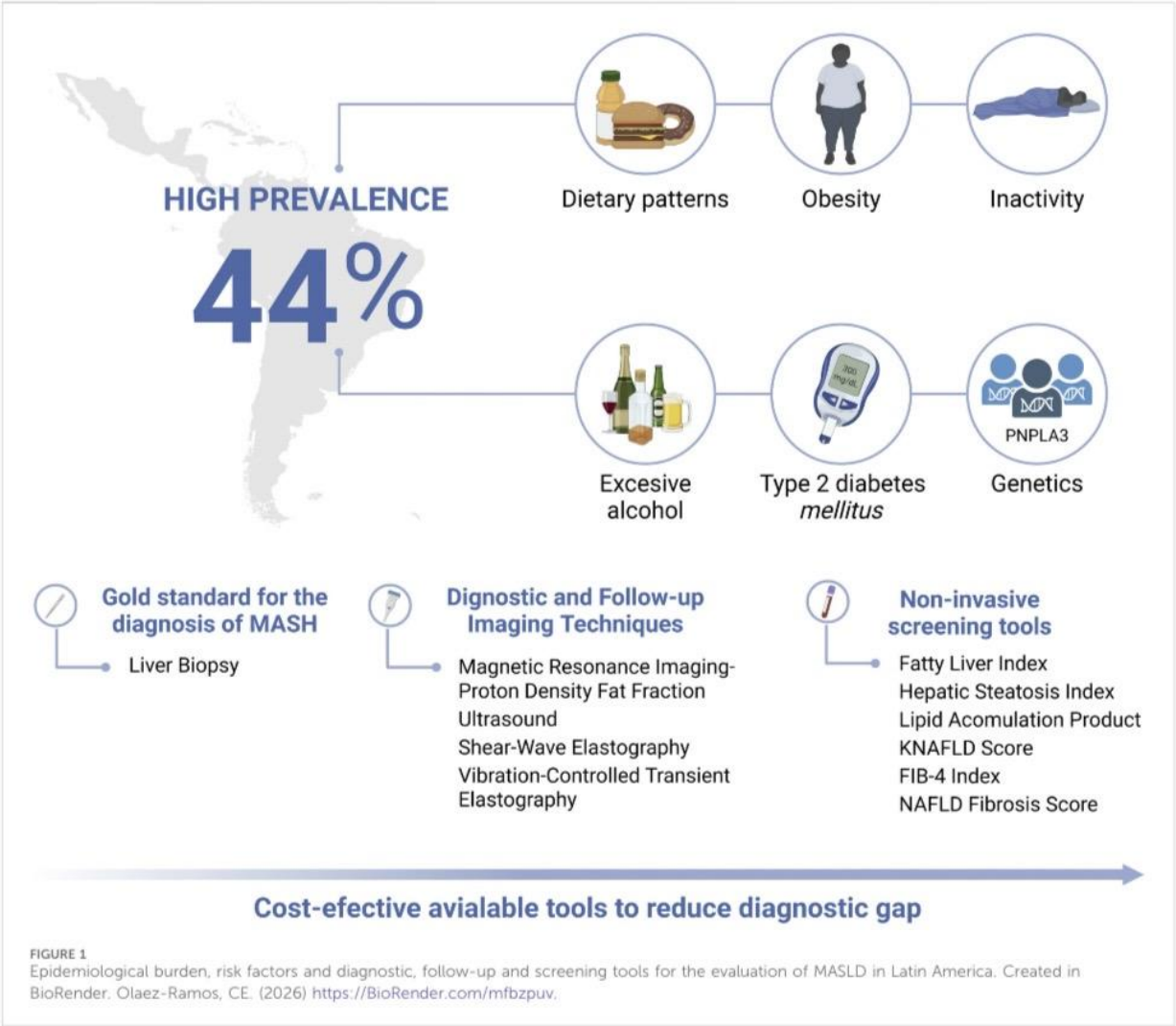
Trends in prevalence of alcohol-associated liver disease
in Latin America (1990-2019)



Trends in prevalence of non-alcoholic fatty liver disease
in Latin America (1990-2019)



Prevalencia
De MASLD
en
LATAM



“Estudio de Prevalencia de MASLD en DM2 en LATAM (**PREMADIAB-2 LATAM**)”



PREMADIAB 2 LATAM

Estudio Observacional Transversal Multicéntrico

Población Incluida : 1037 pacientes adultos con DM2



“Estudio PREMADIAB-2 LATAM)”

- **Criterios de Inclusión**

- ✓ Adultos con DM 2
- ✓ Atenderse en el último año en el mismo centro diabetológico

- **Criterios de Exclusión**

- ✓ IRC en diálisis
- ✓ Afecciones agudas, cirugías o internaciones en el ultimo mes
- ✓ Cáncer en estadio terminal
- ✓ Hemocromatosis
- ✓ Embarazo

“Estudio PREMADIAB-2 LATAM)”

Objetivo Primario

- ✓ Establecer la Prevalencia de MASLD en DM 2 en LA

Objetivo Secundario

- ✓ Evaluar el riesgo cardiovascular utilizando el score de riesgo Hearts de las Américas comparando pacientes con y sin MASLD

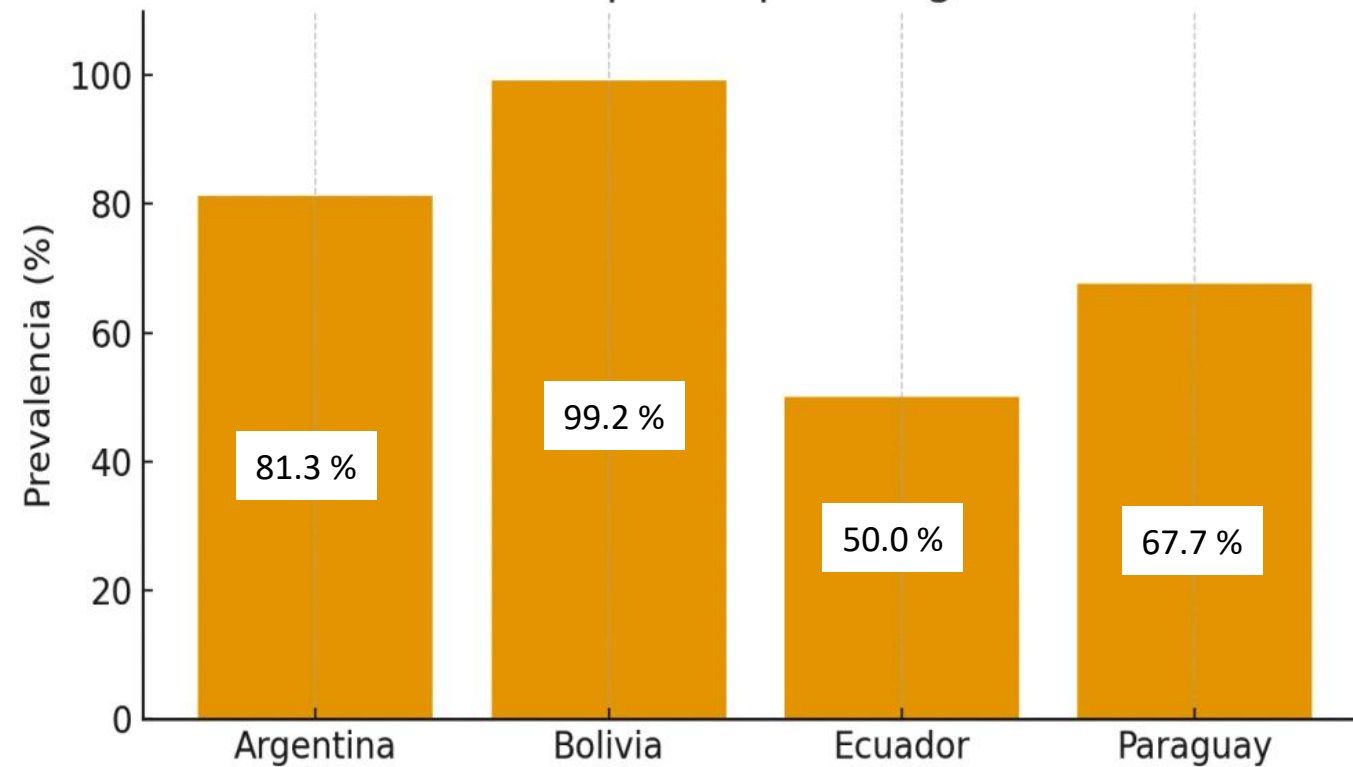
• Materiales y Metodos

- ✓ Ecografía abdominal
- ✓ Score de riesgo de fibrosis hepática utilizando FIB 4

Características clínicas y prevalencia de esteatosis hepática en personas con diabetes mellitus tipo 2 Estudio multicéntrico en Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay

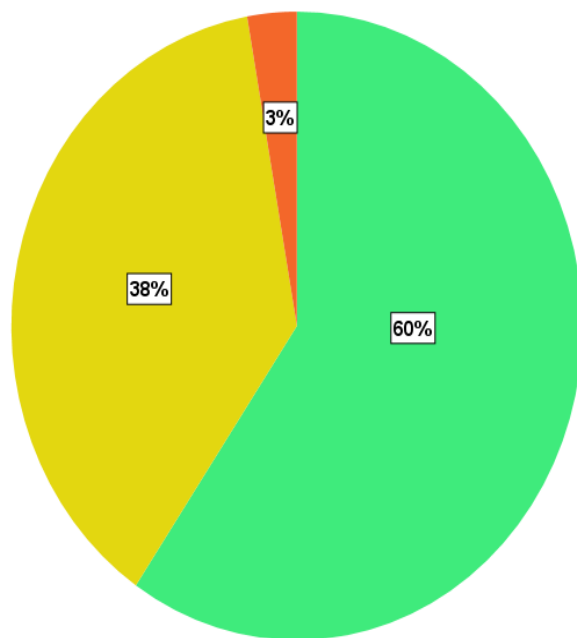
Variable	Total (Media ± DE o %)	Argentina	Bolivia	Ecuador	Paraguay
Edad (años)	59.8 ± 11.4	58.8 ± 11.5	61.1 ± 10.3	65.4 ± 12.7	59.6 ± 10.7
Sexo femenino (%)	57.4	52.5	64.6	73.0	59.5
IMC (kg/m²)	31.8 ± 7.6	33.2 ± 6.6	29.12 ± 4.7	31.3 ± 7.1	30.7 ± 8.6
Circunferencia abdominal (cm)	105.0 ± 14.4	106.7 ± 14.4	104.3 ± 11.7	102.2 ± 17.0	102.7 ± 14.1
Tiempo de diagnóstico (años)	7.97 ± 8.0	10.4 ± 7.7	8.7 ± 6.5	11.5 ± 8.8	—
A1c (%)	7.64 ± 3.12	7.47 ± 1.74	7.80 ± 5.26	8.40 ± 2.62	7.45 ± 1.65
Consumo de alcohol (%)	21.9	29.5	3.1	5.9	19.0
Esteatosis por ecografía (%)	79.0	81.3	99.2	50.0	67.7

Prevalencia de esteatosis hepática por país



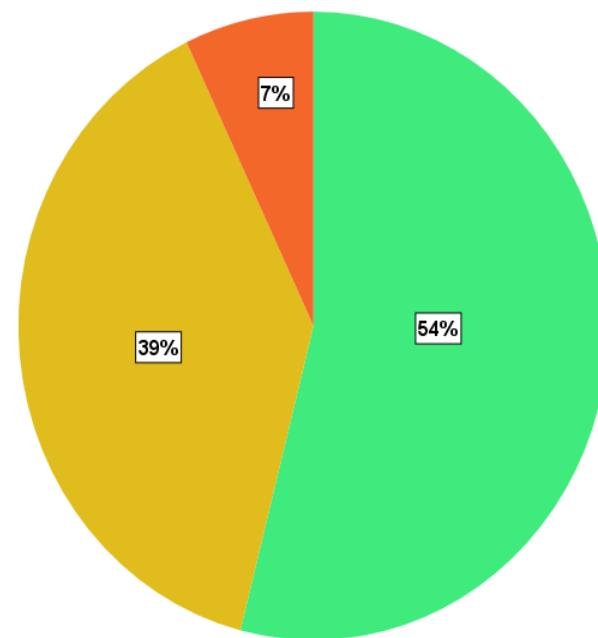
Fuente: Datos multicéntricos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Análisis colaborativo 2025.

CATEGORIAS FIB-4 LATAM



FIB-4
(Paraguay)

< 1.3
entre 1.3 y 2.67
> 2.67



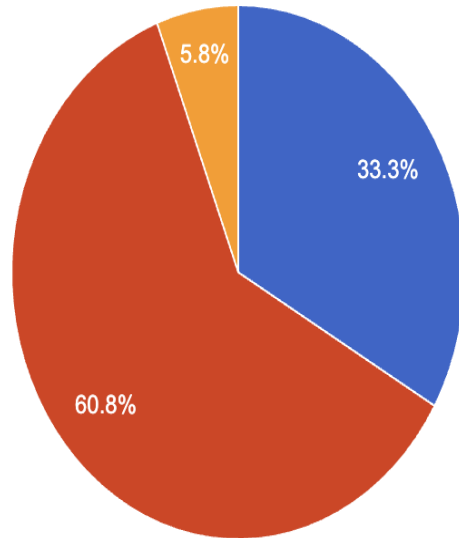
FIB-4
(Argentina)

< 1.3
entre 1.3 y 2.67
> 2.67

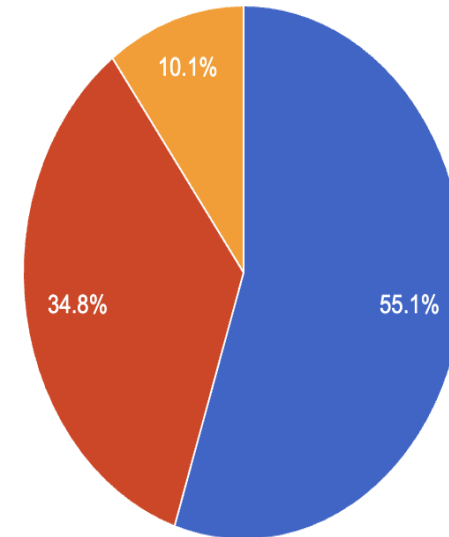


CATEGORIAS FIB-4 LATAM

Conteo/frecuencia: FIB-4 < 1,3: Indica una fibrosis leve o ausencia de fibrosis significativa. (40, 33.3%), FIB-4 entre 1,3 y 2,67: Corresponde a un rango de indeterminación y se necesita una mayor evaluación. (73, 60.8%), FIB-4 > 2,67: Indica una fibrosis avanzada o cirrosis hepática. (7, 5.8%)



Conteo/frecuencia: FIB-4 < 1,3: Indica una fibrosis leve o ausencia de fibrosis significativa. (38, 55.1%), FIB-4 entre 1,3 y 2,67: Corresponde a un rango de indeterminación y se necesita una mayor evaluación. (24, 34.8%), FIB-4 > 2,67: Indica una fibrosis avanzada o cirrosis hepática. (7, 10.1%)



Conclusiones Preliminares

- ❖ Los Hallazgos confirman una alta prevalencia de MASLD en 4 países de LATAM
- ❖ Heterogeneidad geográfica significativa
- ❖ La variación entre países podría relacionarse con distintos patrones alimentarios, composición corporal, control metabólico, predisposición genética y alteraciones en la microbiota
- ❖ La inclusión del uso del FIB 4 aporta valor clínico para el diagnóstico PRECOZ de la Fibrosis Hepática Metabólica
- ❖ El diagnóstico precoz del MASLD debe incorporarse en las estrategias regionales del manejo metabólico integral



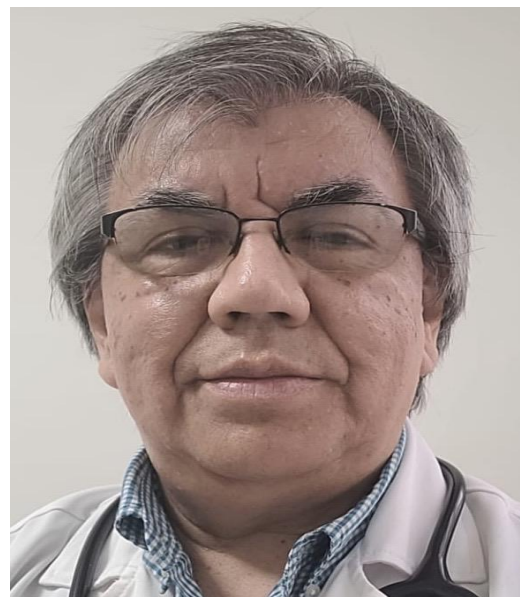
Conclusiones

1. El tamizaje a través de Ecografía abdominal y Score FIB 4 es de bajo costo
2. La cirrosis asociada al MASH y el Hepatocarcinoma podrían **prevenirse**
3. Los diabetólogos disponemos de herramientas terapéuticas que aplicadas precozmente podrían revertir o prevenir el avance de la fibrosis hepática
4. **¿ Estamos listos para enfrentar este enorme desafío?**

“ Los invito a sumarse en esta cruzada épica “



Agradecimientos



XIX Congreso Latinoamericano de DIABETES

Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD

19-21

NOVIEMBRE 2025

CENTRO DE CONVENCIONES
PALACIO MUNICIPAL
CUSCO - PERÚ

Preguntas

ORGANIZA

